Sistema de Gestión de Parqueo

Demostración en Clase: Estructuras, Concurrencia y Persistencia

Juan Esteban Ruiz Villatoro 202400087

30 de octubre de 2026

Contenido de la Presentación

1. Arquitectura y Diseño
2. Estructuras de Datos
3. Concurrencia
4. Validación y Lógica
5. Interfaz y Persistencia

Arquitectura del Sistema (MVC)

El proyecto se encuentra organizado bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador adaptado a estructuras en memoria:

- **Modelo (`modelo`):** Entidades de dominio como `Residente` y `Vehiculo`.
- **Estructuras (`estructuras`):** Implementación manual y desde cero de todas las estructuras de datos dinámicas.
- **Hilos (`hilos`):** Simulación concurrente de garitas de entrada y salida mediante hilos independientes.
- **Vista (`vista`):** Interfaz gráfica interactiva desarrollada con Java Swing y AWT.

Estructuras de Datos Dinámicas (Manuales)

Cumplimiento estricto de las restricciones (sin colecciones de Java):

- **Lista Doblemente Enlazada de Residentes:** Almacena los perfiles con punteros `siguiente` y `anterior`.
- **Lista Simple de Vehículos:** Vinculada a cada residente para soportar múltiples placas asociadas.
- **Lista Doblemente Enlazada de Listas Simples:** Modela la distribución física de los 150 espacios del parqueo (Filas de la A a la I).

Controladores de Flujo: Colas y Pila

- **Cola de Vehículos (Entrada):** Administra el orden FIFO de llegada de automóviles a las garitas.
- **Cola de Salida:** Gestiona el egreso concurrente de vehículos.
- **Pila de Eventos (LIFO):** Almacena el historial cronológico de transacciones (ingresos, rechazos, asignaciones manuales y salidas) para su visualización en el panel de eventos.

Uso de Hilos y Sincronización

- **Hilos de Entrada (`HiloGarita`):** Tres hilos activos simulan de forma concurrente el tiempo de atención en las garitas de acceso.
- **Hilos de Salida (`HiloGaritaSalida`):** Dos hilos independientes gestionan el egreso de vehículos.
- **Sincronización:** Control de acceso concurrente sobre los punteros compartidos para evitar condiciones de carrera (*race conditions*) al actualizar el estado de los espacios de parqueo.

Validación Dinámica de Socios (Área A–C)

- **Restricción de Área:** Las filas A, B y C son de acceso exclusivo para socios.
- **Validación en Tiempo de Ejecución:**
  1. Se extrae la placa del vehículo (manual o por hilo).
  2. Se consulta la `ListaDobleResidentes` mediante el método `esVehiculoDeSocio(placa)`.
  3. Se verifica el estatus booleano `isEsSocio()` del residente propietario.
- **Resultado:** Si no está autorizado, el acceso se deniega automáticamente y se registra en la pila de eventos.

Interfaz Gráfica (Java Swing) y Persistencia

- **Panel Visual de Parqueo:** Representación gráfica en tiempo real de los 150 espacios con indicadores de color (Verde = Libre, Rojo = Ocupado).
- **Paneles de Gestión:** Pestañas dedicadas a residentes, vehículos, garitas de entrada/salida y historial de eventos.
- **Persistencia:** Lectura y almacenamiento estructurado mediante archivos de texto plano (`residentes.txt`, `vehiculos.txt`).

¡Gracias por su atención!

¿Preguntas o Dudas?

Universidad de San Carlos

de Guatemala (USAC)
Facultad de Ingeniería